# PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

## 1 Información General

### 1.1 Título

*Sistema de identificación y localización espacial de objetos basado en visión por computador para asistencia a personas con discapacidad visual*

### 1.2 Modalidad

**Pasantía en investigación**

### 1.3 Estudiante

| Código | Nombres y apellidos | Programa Académico |
|---|---|---|
| 2021114064 | Diomedes Farid Cerda Leon | Ingeniería de Sistemas |

### 1.4 Director y Codirector

| Nombres y apellidos | Rol | |
|---|---|---|
| | Director | Codirector |
| Idanis Beatriz Diaz Bolaño | X | |
| Aquiles Alfonso Cohen Llanes | | X |

## 2 Motivación y Justificación

Esta propuesta se orienta hacia el reconocimiento e identificación espacial de objetos dentro del entorno inmediato del usuario, permitiéndole conocer qué elementos se encuentran en su campo visual y en qué sector (izquierda, derecha o centro). Este enfoque busca fortalecer la percepción del entorno en espacios interiores controlados, favoreciendo la autonomía en actividades cotidianas como ubicar una silla, una puerta o una mesa, sin necesidad de asistencia constante.

La justificación de esta propuesta se sustenta en la necesidad global de herramientas tecnológicas accesibles para personas con discapacidad visual. Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven con algún grado de discapacidad visual [1]. Por otra parte, los dispositivos móviles representan una alternativa viable y de bajo costo frente a sistemas especializados, permitiendo integrar modelos de visión artificial directamente en smartphones y facilitando su adopción masiva. Asimismo, este tipo de herramientas podría contribuir significativamente a la independencia del usuario y a la reducción de su dependencia de terceros.

En los últimos años se han desarrollado múltiples propuestas orientadas a la asistencia de personas con discapacidad visual mediante detección de objetos en tiempo real sobre dispositivos móviles. Diversas arquitecturas de detección han sido exploradas en este contexto, destacando principalmente dos enfoques:



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

los detectores de dos etapas (two-stage detectors) como Faster R-CNN [2], que alcanzan alta precisión al generar primero regiones candidatas (region proposals) y luego clasificarlas, pero con un costo computacional elevado que limita su velocidad de procesamiento; y los detectores de una sola etapa (one-stage detectors), entre los que se encuentran YOLO (You Only Look Once) [3] y EfficientDet [4], los cuales realizan la detección en una única pasada, priorizando la velocidad sin sacrificar significativamente la precisión.

Investigaciones recientes han evaluado comparativamente estas arquitecturas en escenarios de tiempo real sobre dispositivos con recursos limitados. Estudios como el de Figura et al. (2025) [5] analizaron modelos como Faster R-CNN ResNet-101 v1 [2], YOLOv8s [3], SSD MobileNet v2 [6] y EfficientDet Lite 2 [4] en el contexto de gafas de realidad aumentada, confirmando que los modelos de una sola etapa son más adecuados para la operación en tiempo real directamente en el dispositivo, siendo YOLOv8s [3] el que demostró mayor eficiencia entre ellos. De manera similar, trabajos enfocados en la asistencia a personas con discapacidad visual han demostrado la viabilidad de integrar modelos basados en YOLOv8 [3] en aplicaciones Android, logrando procesamiento en el dispositivo y generación de retroalimentación auditiva en tiempo real, con niveles adecuados de precisión y latencia [7]. Estos resultados evidencian que la implementación completamente on-device es técnicamente factible.

Asimismo, algunos estudios han explorado el uso de configuraciones físicas como soportes tipo chest strap para estabilizar la captura de imagen y mejorar el campo visual del sistema, considerando no solo el rendimiento del modelo, sino también factores de usabilidad y ergonomía [8]. Este enfoque resulta relevante para la presente propuesta, dado que el posicionamiento del dispositivo influye directamente en la calidad de detección.

Por otra parte, trabajos enfocados en dispositivos edge han validado el uso de TensorFlow Lite [9] para optimizar modelos de visión artificial en entornos con recursos limitados, reduciendo latencia y consumo computacional sin comprometer significativamente la precisión [10]. Finalmente, propuestas recientes de tecnologías asistidas basadas en aprendizaje profundo han integrado detección de objetos y generación de voz en plataformas Android, consolidando arquitecturas funcionales y replicables [11].

En el contexto institucional, la propuesta se alinea con el Plan de Desarrollo Universitario UNIMAGDALENA Comprometida 2020–2030 y el Plan de Gobierno Rectoral 2024–2028, particularmente en su compromiso con la inclusión, la investigación y la innovación tecnológica con impacto social[12], [13]. El desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial para mejorar la accesibilidad en entornos académicos y cotidianos responde directamente a estos lineamientos estratégicos.

La motivación personal nace del interés en el campo de la visión artificial, un área de la inteligencia artificial con alto potencial de aplicación en contextos reales, especialmente en el desarrollo de tecnologías inclusivas. Este proyecto representa una oportunidad para profundizar en técnicas de detección y reconocimiento de objetos en tiempo real, integrándolas en dispositivos móviles con el propósito de generar soluciones accesibles y de impacto social.

Desde el punto de vista académico, esta pasantía permitirá consolidar conocimientos en aprendizaje profundo, detección de objetos y procesamiento de imágenes en dispositivos móviles, así como explorar estrategias de optimización para ejecución en tiempo real en plataformas Android. Profesionalmente, brindará experiencia en investigación aplicada orientada al diseño de soluciones tecnológicas centradas en el usuario.

De esta manera, la pasantía no solo constituye un ejercicio académico en visión artificial, sino también una contribución concreta al desarrollo de tecnologías inclusivas que promuevan la autonomía, la accesibilidad y la equidad dentro de la comunidad universitaria y la sociedad en general.



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

# PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

## 3 Descripción de la Organización

| Nombre del Grupo, Centro o Instituto de Investigación | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y gestión de tecnologías para las organizaciones y la sociedad – TecnOS, y el Centro de Investigaciones Clínicas del Magdalena | | | | | | | |
| **Director del centro, grupo o Instituto** | | | | | | | |
| **Fecha de Creación** | | **Categoría** | **A1** | **A** | **B** | **C** | **NO** |
| | | | | **x** | | | |
| **Caracterización del Grupo, Centro o Instituto de Investigación** | | | | | | | |
| El grupo de investigación tiene como propósito principal soportar las líneas de investigación en administración de tecnología, ingeniería del software, e inteligencia artificial para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten al mejoramiento y solución de problemas organizacionales en diferentes ámbitos de la sociedad. | | | | | | | |

## 4 Objetivos

### 4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de asistencia implementado en un dispositivo móvil, basado en técnicas de visión artificial, para la identificación y localización espacial de objetos en entornos interiores orientado a apoyar la percepción del entorno en personas con discapacidad visual.

### 4.2 Objetivos Específicos

- Seleccionar un modelo de detección de objetos optimizado para su implementación en dispositivos móviles con plataforma Android.
- Desarrollar un prototipo funcional en plataforma Android que integre la cámara del dispositivo y un modelo de detección de objetos para identificar elementos del entorno y determinar su ubicación relativa, así como también descriptores de audio.
- Evaluar el desempeño del prototipo en entornos interiores controlados, analizando métricas como precisión de detección, latencia de procesamiento y claridad de la retroalimentación auditiva.

## 5 Plan de Actividades

La pasantía se orienta al diseño, desarrollo y validación de un sistema de asistencia implementado en un dispositivo móvil, basado en técnicas de visión artificial, con el propósito de apoyar la percepción del entorno mediante la identificación y localización espacial relativa de objetos en entornos interiores con condiciones de iluminación controladas. La estrategia metodológica combina una fase de investigación teórica con una fase experimental aplicada, en la que se desarrollará un prototipo funcional ejecutable directamente en un smartphone Android, favoreciendo la accesibilidad y viabilidad práctica de la solución.

La solución se abordará mediante la aplicación de técnicas de procesamiento de imágenes y aprendizaje profundo, respaldadas por fundamentos teóricos sobre detección y clasificación de objetos en tiempo real. Estas técnicas se sustentan en los fundamentos de la visión por computador descritos por Szeliski [14], así como en enfoques modernos de detección de objetos en una sola etapa como YOLO [3] y SSD [15], y otras,



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

ampliamente utilizados en aplicaciones en tiempo real. Los estudios previos y resultados experimentales en el campo de la visión artificial en dispositivos móviles servirán como base para seleccionar modelos adecuados, priorizando arquitecturas optimizadas para ejecución en el dispositivo (on-device), tales como modelos basados en MobileNet [16], cuya eficiencia computacional permite su despliegue mediante herramientas como TensorFlow Lite [9] en entornos Android [17].

Adicionalmente, se analizarán distintas configuraciones de posicionamiento del dispositivo móvil (por ejemplo, a nivel del pecho o al nivel de la cabeza), con el fin de determinar su impacto en la captura del campo visual, la estabilidad de la imagen y el desempeño general del sistema.

El procedimiento se organizará en fases consecutivas y parcialmente solapadas. En primer lugar, se realizará una revisión del estado del arte y delimitación del problema; posteriormente, se realizará un proceso de análisis y selección de modelos de detección de objetos pre entrenados, evaluando su desempeño en términos de precisión, latencia y eficiencia computacional en dispositivos móviles, con el fin de determinar la alternativa más adecuada para el sistema propuesto; luego, se diseñará la arquitectura del sistema, incluyendo los módulos de captura de imagen, procesamiento, identificación de objetos, categorización espacial de los objetos y generación de retroalimentación auditiva; finalmente, se desarrollará el prototipo móvil y se realizarán pruebas experimentales para evaluar su precisión de detección, latencia de procesamiento y claridad de la retroalimentación auditiva.

Las fases del proyecto se estructuran en correspondencia directa con los objetivos específicos planteados, garantizando coherencia metodológica entre lo que se propone y lo que se ejecutará. Cada fase integra un conjunto de actividades orientadas al cumplimiento progresivo de un objetivo particular, comenzando por la definición conceptual y técnica del sistema, continuando con su desarrollo e implementación en plataforma Android, y finalizando con su validación experimental bajo condiciones controladas. Esta organización permite mantener una secuencia lógica de trabajo, facilitar el seguimiento del avance y asegurar que los resultados obtenidos en cada etapa sirvan de base para la siguiente, consolidando así un proceso sistemático de investigación aplicada.

**Fase 1**: Revisión de literatura y diseño conceptual de la arquitectura

**Actividades:**

- Revisión teórica y análisis del problema.
- Definición de requerimientos y diseño conceptual
- Selección y evaluación de la arquitectura o modelo de DNN para la detección de objetos.
- Definir qué objetos son prioritarios para detectar y ayudar en la autonomía de un invidente (ej. puertas, sillas, escritorios, etc.), objetos que ya están incluidos en datasets estándares como MS COCO [18] y Open Images Dataset [19].
- Diseño de los descriptores de audio que se generaran como salida.

**Fase 2:** Desarrollo de la arquitectura

**Actividades:**

- Diseño del sistema completo integrado incluyendo el posicionamiento del celular, y módulos de la aplicación.
- Desarrollo de un módulo de Interfaz de captura.
- Adaptación e integración del modelo de DNN seleccionado.
- Implementación del módulo con los descriptores de audio.
- Desarrollo del prototipo móvil.



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

**Fase 3:** Evaluación

**Actividades:**

- Evaluación del sistema de posicionamiento del dispositivo.
- Selección de escenarios de prueba acorde con los objetos que los modelos de DNN seleccionados puedan reconocer.
- Pruebas experimentales y evaluación de desempeño del sistema incluyendo oclusión, iluminación, y tiempo de respuesta del sistema.
- Elaboración del informe final, incluyendo recomendaciones y trabajo futuro para mejorar el prototipo.

**Matriz de Programación de Actividades (19 semanas)**

| Fase/Actividad | Descripción | Duración (semanas) | Periodo estimado |
|---|---|---|---|
| 1. Revisión teórica y análisis del problema | Revisión de literatura sobre sistemas de asistencia visual, detección de objetos en tiempo real y tecnologías de visión artificial aplicadas a la accesibilidad. | 2 semanas | Semana 1-2 |
| 2. Definición de requerimientos y diseño conceptual | Establecimiento de especificaciones técnicas del sistema, definición del funcionamiento general y estructura conceptual de la solución. | 2 semanas | Semana 3-4 |
| 3. Selección y evaluación de la arquitectura o modelo de DNN | Análisis y comparación de arquitecturas de redes neuronales para detección de objetos optimizadas para dispositivos móviles. | 2 semanas | Semana 5-6 |
| 4. Definición de objetos prioritarios a detectar | Identificación de objetos relevantes para la autonomía de una persona con discapacidad visual, considerando datasets como MS COCO [18] y Open Images [19]. | 1 semana | Semana 7 |
| 5. Diseño de los descriptores de audio | Definición de los mensajes o descriptores auditivos que el sistema generará para comunicar la presencia y ubicación relativa de los objetos detectados. | 1 semana | Semana 8 |
| 6. Diseño del sistema completo integrado | Diseño de la arquitectura completa del sistema, incluyendo módulos de captura, procesamiento, detección de objetos y retroalimentación auditiva. | 1 semana | Semana 9 |
| 7. Desarrollo de un módulo de interfaz de captura | Implementación del módulo encargado de la captura de imágenes utilizando la cámara del dispositivo móvil. | 1 semana | Semana 10 |
| 8. Adaptación e integración del modelo de DNN seleccionado | Conversión, optimización e integración del modelo de detección de objetos para su ejecución en la aplicación Android. | 2 semanas | Semana 11-12 |
| 9. Implementación del módulo con descriptores de audio | Desarrollo del módulo que genera la retroalimentación auditiva basada en los objetos detectados y su ubicación relativa. | 1 semana | Semana 13 |
| 10. Desarrollo del | Integración de los diferentes módulos en | 2 semanas | |



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| prototipo móvil | una aplicación Android funcional para la detección de objetos en tiempo real. | | Semana 14-15 |
| 11. Evaluación del posicionamiento del dispositivo | Evaluación de diferentes configuraciones de posicionamiento del dispositivo para optimizar el campo visual y la estabilidad de captura. | 1 semana | Semana 16 |
| 12. Selección de escenarios de prueba | Definición de escenarios experimentales considerando los objetos detectables por el modelo de DNN seleccionado. | 1 semana | Semana 17 |
| 13. Pruebas experimentales y evaluación de desempeño | Evaluación del sistema en condiciones controladas analizando precisión de detección, latencia, oclusión, iluminación y tiempo de respuesta. | 1 semana | Semana 18 |
| 14. Elaboración del informe final | Análisis de resultados, redacción del informe final y formulación de recomendaciones y trabajos futuros. | 1 semana | Semana 19 |

## 6 Resultados o Productos Esperados

De acuerdo con los objetivos planteados y el plan de actividades, se espera que el desarrollo de esta pasantía en investigación genere productos tanto tecnológicos como académicos, orientados a la inclusión y al fortalecimiento de la investigación aplicada en visión artificial.

1. **Prototipo funcional de asistencia basado en visión artificial:** Desarrollo de un sistema implementado en un dispositivo móvil Android, capaz de identificar objetos en tiempo real y determinar su ubicación espacial relativa dentro del campo visual capturado, proporcionando retroalimentación auditiva al usuario. El prototipo incluirá además la validación de una configuración de posicionamiento físico del dispositivo, determinada a partir de pruebas experimentales. Este constituirá el principal producto tecnológico del proyecto y podrá servir como base para futuras mejoras orientadas a la accesibilidad.

2. **Informe técnico y académico del proceso de investigación:** Documento que recopilará el marco teórico, la metodología empleada, el proceso de selección y adaptación del modelo de detección de objetos, el diseño de la arquitectura del sistema, las pruebas experimentales realizadas y el análisis de resultados. Este informe servirá como referencia para proyectos futuros relacionados con visión artificial aplicada a dispositivos móviles y tecnologías inclusivas.

3. **Generación y divulgación de nuevo conocimiento:** Socialización de los resultados obtenidos ante el grupo de investigación y la comunidad académica, y elaboración de un artículo científico para posterior publicación en un evento o revista, en el que se resuma los hallazgos principales relacionados con identificación de objetos y categorización espacial relativa en dispositivos móviles.

4. **Fortalecimiento de la actividad investigativa universitaria:** El proyecto contribuirá al desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la accesibilidad, fortaleciendo las líneas de investigación en inteligencia artificial aplicada y promoviendo la formación investigativa en el uso responsable de tecnologías emergentes con impacto social.

5. **Resultados indirectos:**
   - Promoción del interés estudiantil por la visión artificial y sus aplicaciones en accesibilidad.



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

- Consolidación de experiencia en implementación de modelos de aprendizaje profundo en dispositivos móviles.
- Fortalecimiento del compromiso institucional con la inclusión y la innovación tecnológica.
- Generación de insumos técnicos para futuras investigaciones orientadas a mejorar la percepción del entorno mediante tecnologías móviles.

## 7 Cronograma

El cronograma organiza temporalmente las fases establecidas en el plan de actividades, definiendo su secuencia lógica y relación de dependencia. Inicialmente se desarrollará la revisión teórica y análisis del problema; posteriormente se avanzará en el diseño e implementación del prototipo móvil; y finalmente se realizarán las pruebas, ajustes y elaboración del informe final. La duración total estimada del proyecto será de 18 semanas.

**Tabla de Cronograma**

| Actividad/Tarea | Descripción | Inicio | Fin | Duración (semanas) | Dependencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Revisión teórica y análisis del problema | Revisión de literatura sobre sistemas de asistencia visual, detección de objetos en tiempo real y tecnologías de visión artificial aplicadas a la accesibilidad. | Semana 1 | Semana 2 | 2 semanas | - |
| 2. Definición de requerimientos y diseño conceptual | Establecimiento de especificaciones técnicas del sistema, definición del funcionamiento general y estructura conceptual de la solución. | Semana 3 | Semana 4 | 2 semanas | 1 |
| 3. Selección y evaluación de la arquitectura o modelo de DNN | Análisis y comparación de arquitecturas de redes neuronales para detección de objetos optimizadas para dispositivos móviles. | Semana 5 | Semana 6 | 2 semanas | 2 |
| 4. Definición de objetos prioritarios a detectar | Identificación de objetos relevantes para la autonomía de una persona con discapacidad visual, considerando datasets como MS COCO [18] y Open Images [19]. | Semana 7 | Semana 7 | 1 semana | 3 |
| 5. Diseño de los descriptores de audio | Definición de los mensajes o descriptores auditivos que el sistema generará para comunicar la presencia y ubicación relativa de los objetos detectados. | Semana 8 | Semana 8 | 1 semana | 4 |
| 6. Diseño del | Diseño de la arquitectura | Semana 9 | Semana 9 | 1 | |



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| sistema completo integrado | completa del sistema, incluyendo módulos de captura, procesamiento, detección de objetos y retroalimentación auditiva. | | | semana | 5 |
| 7. Desarrollo de un módulo de interfaz de captura | Implementación del módulo encargado de la captura de imágenes utilizando la cámara del dispositivo móvil. | Semana 10 | Semana 10 | 1 semana | 6 |
| 8. Adaptación e integración del modelo de DNN seleccionado | Conversión, optimización e integración del modelo de detección de objetos para su ejecución en la aplicación Android. | Semana 11 | Semana 12 | 2 semanas | 7 |
| 9. Implementación del módulo con descriptores de audio | Desarrollo del módulo que genera la retroalimentación auditiva basada en los objetos detectados y su ubicación relativa. | Semana 13 | Semana 13 | 1 semana | 8 |
| 10. Desarrollo del prototipo móvil | Integración de los diferentes módulos en una aplicación Android funcional para la detección de objetos en tiempo real. | Semana 14 | Semana 15 | 2 semanas | 9 |
| 11. Evaluación del posicionamiento del dispositivo | Evaluación de diferentes configuraciones de posicionamiento del dispositivo para optimizar el campo visual y la estabilidad de captura. | Semana 16 | Semana 16 | 1 semana | 10 |
| 12. Selección de escenarios de prueba | Definición de escenarios experimentales considerando los objetos detectables por el modelo de DNN seleccionado. | Semana 17 | Semana 17 | 1 semana | 11 |
| 13. Pruebas experimentales y evaluación de desempeño | Evaluación del sistema en condiciones controladas analizando precisión de detección, latencia, oclusión, iluminación y tiempo de respuesta. | Semana 18 | Semana 18 | 1 semana | 12 |
| 14. Elaboración del informe final | Análisis de resultados, redacción del informe final y formulación de recomendaciones y trabajos futuros. | Semana 19 | Semana 19 | 1 semana | 13 |



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

**Diagrama Gantt**

| Tarea | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Revisión teórica y análisis del problema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Definición de requerimientos y diseño conceptual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Selección y evaluación de la arquitectura o modelo de DNN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Definición de objetos prioritarios a detectar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Diseño de los descriptores de audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Diseño del sistema completo integrado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Desarrollo de un módulo de interfaz de captura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Adaptación e integración del modelo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de DNN seleccionado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Implementación del módulo con descriptores de audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Desarrollo del prototipo móvil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Evaluación del posicionamiento del dispositivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Selección de escenarios de prueba | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Pruebas experimentales y evaluación de desempeño | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Elaboración del informe final | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

## 8 Referencias


[1] World Health Organization, “World report on vision,” 2019.

[2] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks,” Jan. 06, 2016, *arXiv*: arXiv:1506.01497. doi: 10.48550/arXiv.1506.01497.

[3] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Jun. 2016, pp. 779–788. doi: 10.1109/CVPR.2016.91.

[4] M. Tan, R. Pang, and Q. V. Le, “EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection,” Jul. 27, 2020, *arXiv*: arXiv:1911.09070. doi: 10.48550/arXiv.1911.09070.

[5] J. Figura, R. Kuźmiczuk, and M. Badurowicz, “Analysis of object recognition systems using augmented reality glasses,” *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 34, pp. 8–13, Mar. 2025, doi: 10.35784/jcsi.6469.

[6] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L.-C. Chen, “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” Mar. 21, 2019, *arXiv*: arXiv:1801.04381. doi: 10.48550/arXiv.1801.04381.

[7] S. S. More, N. Patil, V. B. Lobo, N. Shet, D. Goswami, and P. Rane, “Empowering the Visually Impaired: YOLOv8-based Object Detection in Android Applications,” *Procedia Computer Science*, vol. 252, pp. 457–469, Jan. 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.01.005.

[8] “Development of Mobile App to Support the Mobility of Visually Impaired People,” *Computers, Materials and Continua*, vol. 73, no. 2, pp. 3473–3495, Jun. 2022, doi: 10.32604/cmc.2022.028540.

[9] “TensorFlow Lite,” TensorFlow. Accessed: Mar. 04, 2026. [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/lite/guide?hl=es-419

[10] J. Dai, “Real-time and accurate object detection on edge device with TensorFlow Lite,” *J. Phys.: Conf. Ser.*, vol. 1651, no. 1, p. 012114, Nov. 2020, doi: 10.1088/1742-6596/1651/1/012114.

[11] D. Pawar, *Deep Learning-Driven Assistive Technology for Blind Users: Real-Time Object Detection and Speech Feedback on Android*. 2025. doi: 10.13140/RG.2.2.28125.12005.

[12] Universidad del Magdalena, “Plan de Desarrollo UNIMAGDALENA Comprometida 2020–2030.” Santa Marta, Colombia, 2020. [Online]. Available: https://bloque10.unimagdalena.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/Plan-de-desarrollo-Unimagdalena-comprometida-2020-2030-1.pdf

[13] Universidad del Magdalena, “Plan de Gobierno Rectoral 2024-2028.” Santa Marta, Colombia, 2024. [Online]. Available: https://www.unimagdalena.edu.co/Content/Public/Docs/Entrada_10/adjunto_10-20241210150115_739.pdf

[14] Richard Szeliski, “Computer Vision: Algorithms and Applications,” Guide books. Accessed: Mar. 04, 2026. [Online]. Available: https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1941882

[15] W. Liu *et al.*, “SSD: Single Shot MultiBox Detector,” in *Computer Vision – ECCV 2016*, B. Leibe, J. Matas, N. Sebe, and M. Welling, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 21–37. doi: 10.1007/978-3-319-46448-0_2.

[16] A. G. Howard *et al.*, “MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications,” Apr. 17, 2017, *arXiv*: arXiv:1704.04861. doi: 10.48550/arXiv.1704.04861.

[17] “Android Mobile App Developer Tools,” Android Developers. Accessed: Mar. 04, 2026. [Online]. Available: https://developer.android.com/

[18] T.-Y. Lin *et al.*, “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” Feb. 21, 2015, *arXiv*: arXiv:1405.0312. doi: 10.48550/arXiv.1405.0312.

[19] A. Kuznetsova *et al.*, “The Open Images Dataset V4: Unified image classification, object detection, and visual relationship detection at scale,” *Int J Comput Vis*, vol. 128, no. 7, pp. 1956–1981, Jul. 2020, doi: 10.1007/s11263-020-01316-z.




Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

# PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo `Roque Morelli Zárate´ 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co